Matemáticas
Material : MA-11

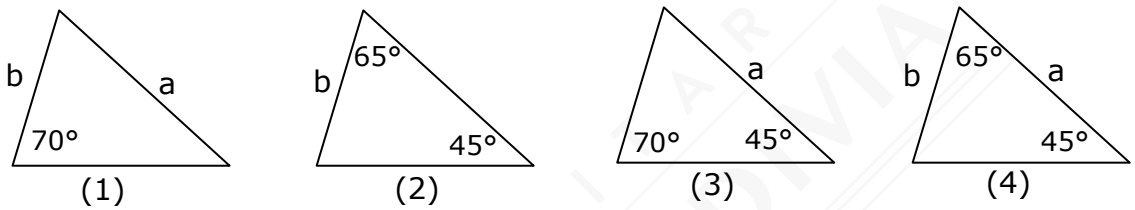
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 10
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

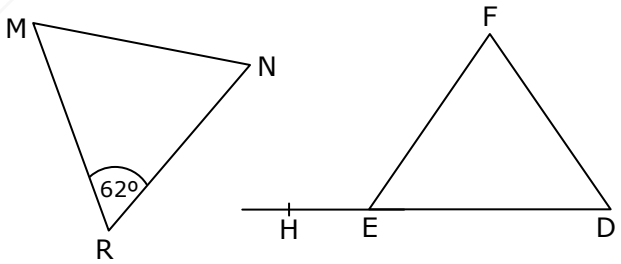
1. Según la información entregada en los triángulos de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) $\Delta(1)$ es congruente con el $\Delta(2)$
B) $\Delta(1)$ es congruente con el $\Delta(3)$
C) $\Delta(2)$ es congruente con el $\Delta(3)$
D) $\Delta(2)$ es congruente con el $\Delta(4)$
E) $\Delta(1)$ es congruente con el $\Delta(4)$

2. En la figura adjunta, $\Delta MRN \cong \Delta DFE$. Si $\overline{MN} \cong \overline{NR}$, ¿cuánto mide el ángulo exterior HEF?

A) 56º
B) 64º
C) 112º
D) 118º
E) 124º

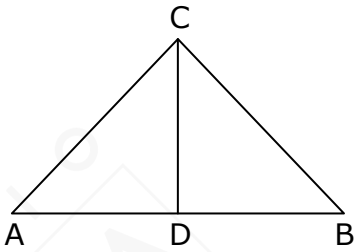


3. Si en un triángulo equilátero se dibuja una de sus bisectrices, entonces se forman dos triángulos

A) escalenos rectángulos congruentes.
B) isósceles rectángulos congruentes.
C) acutángulos escalenos congruentes.
D) acutángulos congruentes.

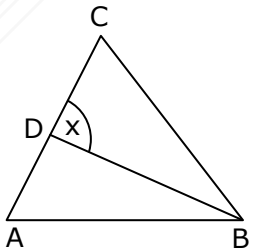
4. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es isósceles y rectángulo en C. Si $\overline{AB} \perp \overline{CD}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\overline{AD} \cong \overline{CD}$
II) $\overline{AD} \cong \overline{DB}$
III) $\triangle CDB \cong \triangle CDA$



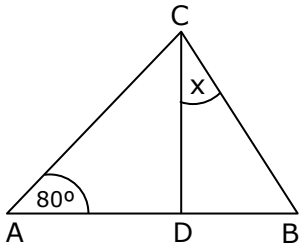
A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

5. En la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles de base $\overline{AB}$ y $\overrightarrow{BD}$ es bisectriz del $\measuredangle ABC$. Si $\measuredangle CAB = 70º$, entonces la medida de ángulo **x** es



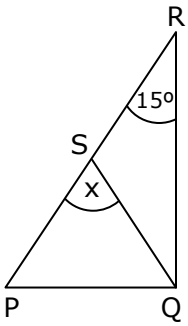
A) 40º
B) 60º
C) 75º
D) 90º
E) 105º

6. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y $\overline{CD}$ es altura. La medida del ángulo **x** es



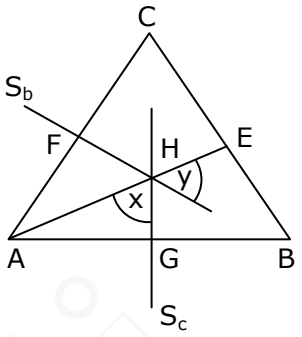
A) 10º
B) 20º
C) 40º
D) 50º

7. El triángulo de la figura adjunta es rectángulo en Q y $\overline{SP} \cong \overline{SR}$. Entonces, la medida del $\measuredangle x$ es



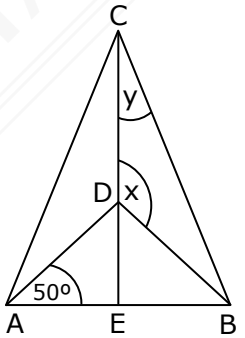
A) 30º
B) 45º
C) 65º
D) 75º

8. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es equilátero, S_b y S_c son simetrales, $\overrightarrow{AE}$ es bisectriz del $\measuredangle BAC$, entonces el valor de x + y es



A) 60º
B) 90º
C) 100º
D) 120º
E) 140º

9. En la figura adjunta, los $\triangle ABD$ y $\triangle BDC$ son isósceles de base $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Si E, D y C son puntos colineales y E es punto medio de $\overline{AB}$, entonces $\measuredangle x + \measuredangle y =$



A) 20º
B) 80º
C) 100º
D) 140º
E) 160°

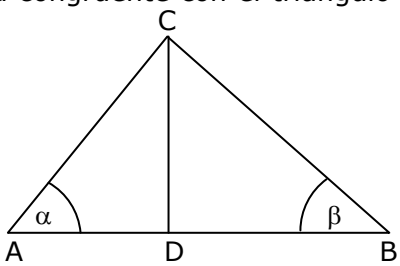
10. En un triángulo acutángulo ABC se traza la altura $\overline{CD}$, luego este segmento se prolonga de manera tal que CE = 2CD y D pertenece a $\overline{CE}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\triangle ABC \cong \triangle ABE$
II) $\triangle ADC \cong \triangle ADE$
III) $\triangle ADE \cong \triangle BDC$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

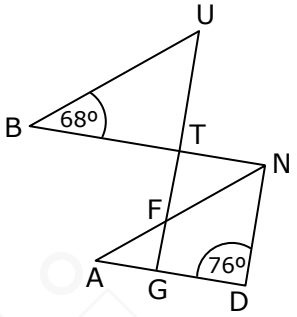
11. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es una altura del triángulo ABC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** permite concluir que el triángulo ADC sea congruente con el triángulo BDC?



A) $\alpha = \beta$
B) D es el punto medio de $\overline{AB}$.
C) $\alpha + \beta = 90°$
D) AC = CB
E) $\overline{CD}$ es un eje de simetría del triángulo ABC.

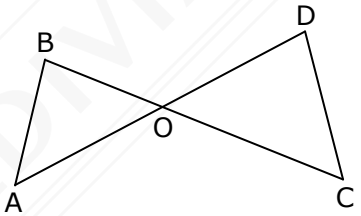
(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

12. En la figura adjunta, los triángulos BUT y AND son congruentes en ese orden. Si $\overline{BU}$ // $\overline{AN}$ y los segmentos BN y UG se intersectan en T, entonces el ∡GFN mide



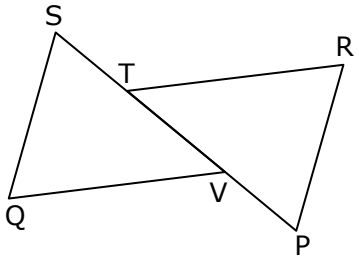
A) 144º
B) 140º
C) 76º
D) 68º
E) 36º

13. Los segmentos AD y BC, de la figura adjunta, se intersectan en el punto O. Para demostrar que los triángulos AOB y COD son congruentes, es necesario saber que



A) $\overline{AB} \cong \overline{DC}$
B) ∡BAO ≅ ∡DCO
C) $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$
D) $\overline{AO} \cong \overline{DO}$ y $\overline{AB} \cong \overline{DC}$
E) $\overline{BO} \cong \overline{CO}$ y $\overline{AO} \cong \overline{DO}$

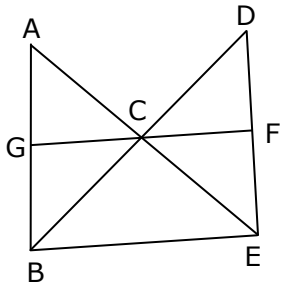
14. En la figura adjunta, ∆PTR y ∆SVQ son congruentes en ese orden y S, T, V y P son colineales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?



I) $\overline{TR}$ // $\overline{VQ}$
II) $\overline{PR}$ // $\overline{SQ}$
III) ∡SQV ≅ ∡PRT

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

15. En la figura adjunta, los segmentos AE y BD se intersectan en C, $\overline{BC} \cong \overline{CD}$ y $\overline{AC} \cong \overline{EC}$. Si el segmento GF pasa por el punto C, ¿cuál(es) de las afirmaciones siguientes es (son) **siempre** verdadera(s)?

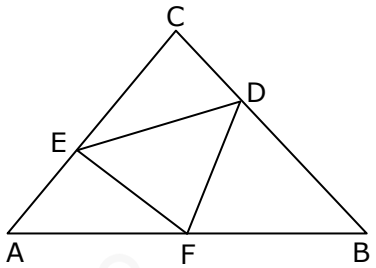


I) $\overline{GC} \cong \overline{FC}$
II) ∡BAC ≅ ∡DEC
III) $\overline{GC} \perp \overline{AB}$ y $\overline{CF} \perp \overline{DE}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

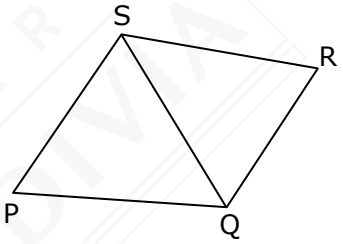
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es equilátero y AF = BD = CE. El criterio que permite demostrar que los triángulos AFE, CED y BDF son congruentes es



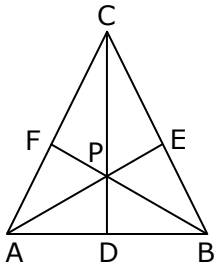
A) ALA
B) LAL
C) LLL
D) LLA>

17. En el cuadrilátero PQRS de la figura adjunta, PS = QS = RS, PQ = QR y $\measuredangle SQR = 2\measuredangle QSR$. Entonces, $\measuredangle SPQ$ =



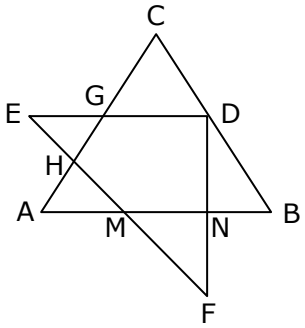
A) 144º
B) 108º
C) 90º
D) 72º

18. El $\triangle ABC$ de la figura adjunta, es isósceles de base $\overline{AB}$. Si $\overrightarrow{AE}$ y $\overrightarrow{BF}$ son bisectrices de los $\measuredangle CAB$ y $\measuredangle CBA$, respectivamente y $\overline{CD}$ es altura, entonces es **FALSO** afirmar que



A) $\triangle DPA \cong \triangle DPB$
B) $\triangle EBA \cong \triangle FAB$
C) $\triangle DCA \cong \triangle DCB$
D) $\triangle BFC \cong \triangle BFA$
E) $\overline{CF} \cong \overline{CE}$

19. Los puntos M, N, G y H están en los lados de los triángulos ABC y EDF a la vez, como se muestra en la figura adjunta. Si D pertenece a $\overline{BC}$, AM = MN = NB y $\overline{EF} \,//\, \overline{BC}$, entonces es **siempre** verdadero que



A) $\triangle AMH \cong \triangle MNF$
B) $\triangle BND \cong \triangle MNF$
C) $\triangle GDC \cong \triangle MNF$
D) $\triangle EGH \cong \triangle GCD$
E) $\triangle AMH \cong \triangle GDC$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

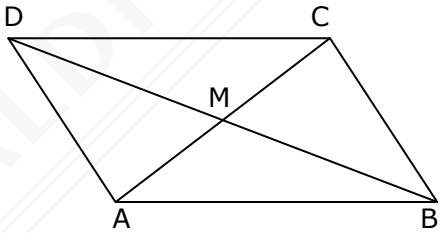
20. Si P es el punto de intersección de las tres bisectrices de un triángulo equilátero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto del punto P?

I) Es vértice de seis triángulos congruentes.
II) Es vértice de seis triángulos equiláteros.
III) Es vértice de seis triángulos de igual perímetro

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

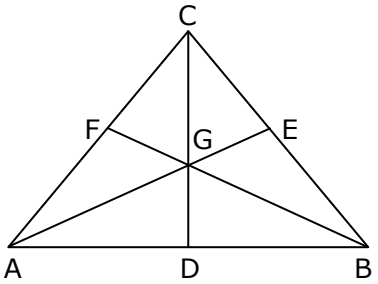
21. Si en la figura adjunta, $\overline{AB}$ // $\overline{DC}$, $\overline{AD}$ // $\overline{BC}$ y los segmentos AC y BD se intersectan en M, ¿cuál(es) de las siguientes congruencias es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\Delta AMD \cong \Delta CMB$
II) $\Delta AMD \cong \Delta CMD$
III) $\Delta CDA \cong \Delta ABC$



A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

22. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D, E y F puntos medios, de los lados respectivos, como muestra la figura adjunta. Si $CD : AE : BF = 3 : 5 : 4$ y AE = 15 cm, entonces CG + AG + GF =

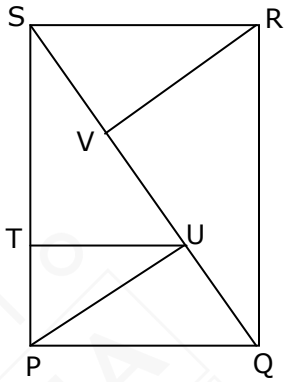


A) 12
B) 15
C) 19
D) 20

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Dos triángulos son congruentes si son rectángulos isósceles.
B) Dos rectángulos son congruentes si tienen igual área.
C) Dos rombos son congruentes si tienen igual perímetro
D) Dos trapecios son congruentes si tienen dos lados de igual longitud.
E) Ninguna de las anteriores.

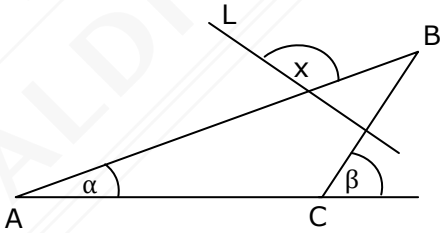
24. El cuadrilátero PQRS de la figura adjunta es un rectángulo en el cual $\overline{PU} \perp \overline{QS}$, $\overline{UT} \perp \overline{PS}$ y $\overline{RV} \perp \overline{QS}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) $\Delta PQU \cong \Delta RSV$
II) $\Delta RVQ \cong \Delta PUS$
III) $\measuredangle PUT \cong \measuredangle SRV$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

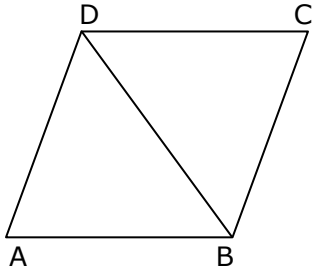
25. En la figura adjunta, ΔABC es escaleno y L es simetral del lado BC. Si $\alpha = 30°$ y $\beta = 75°$, entonces ¿cuánto mide el $\measuredangle x$?



A) 135°
B) 120°
C) 105°
D) 60°
E) 45°

26. En la figura adjunta, se puede determinar que los triángulos ABD y BCD son congruentes, si se sabe que:

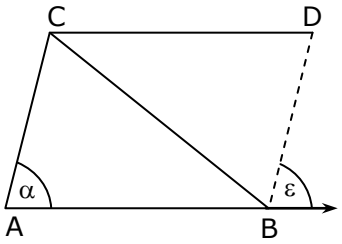
(1) AB = BC = CD = DA
(2) $\measuredangle BCD = 60º$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. En la figura adjunta, $\overline{CD} \,//\, \overline{AB}$. Se puede determinar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB, si se sabe que:

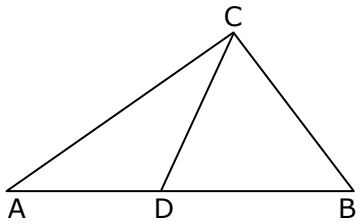
(1) $\alpha = \varepsilon$
(2) $\overline{AB} \cong \overline{CD}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. En la figura adjunta, se puede determinar que el triángulo ABC es rectángulo, si se sabe que:

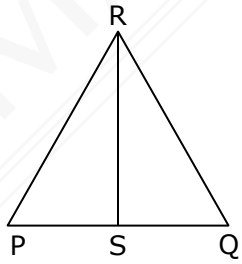
(1) $\overline{CD}$ es transversal de gravedad.
(2) $\overline{DB} \cong \overline{DC}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En la figura adjunta, se puede determinar que el triángulo PQR es isósceles, si se sabe que:

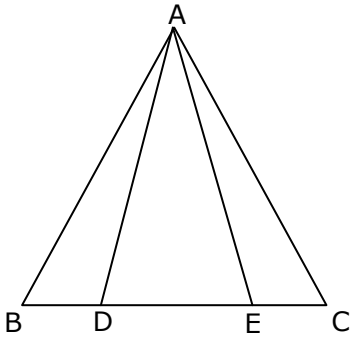
(1) $\overline{RS} \perp \overline{PQ}$
(2) $\measuredangle PRS \cong \measuredangle QRS$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En la figura adjunta el triángulo ABC es isósceles, D y E son puntos en la base $\overline{BC}$. Se puede determinar que $\triangle ABD \cong \triangle ACE$, si se sabe que:

(1) el triángulo ADE es isósceles.
(2) $\measuredangle BAD = \measuredangle EAC$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**A**	13.	**E**	19.	**B**	25.	**A**
2.	**E**	8.	**D**	14.	**E**	20.	**C**	26.	**A**
3.	**A**	9.	**E**	15.	**C**	21.	**C**	27.	**D**
4.	**E**	10.	**B**	16.	**B**	22.	**D**	28.	**C**
5.	**E**	11.	**C**	17.	**D**	23.	**E**	29.	**C**
6.	**C**	12.	**A**	18.	**D**	24.	**E**	30.	**B**

MA-11

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/